

广东省深圳市文锦中学 2019-2020 学年七年级

上学期期中数学试题

一、选择题

1. -3 的倒数是()

- A. -3 B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. 以上都不对

【答案】C

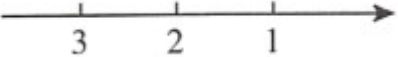
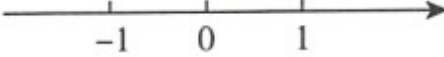
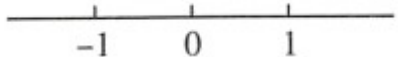
【解析】

【分析】根据倒数的定义进行求解，即可得到答案.

【详解】因为 $-3 \times (-\frac{1}{3}) = 1$ ，所以 -3 的倒数是 $-\frac{1}{3}$ ，故选择 C.

【点睛】本题考查求倒数，解题的关键是掌握倒数的求法.

2. 下列给出的四条数轴中，画得正确的是()

- A.  B. 
- C.  D. 

【答案】B

【解析】

【分析】根据数轴的三要素：原点、正方向和单位长度对选项进行分析即可得到答案.

【详解】A.因为没有原点，所以错误；

B.含有数轴三要素，所以正确；

C.没有正方向，所以错误；

D.单位长度不对，所以错误；故选 B.

【点睛】本题考查数轴的画法，解题的关键是掌握数轴三要素.

3. 据统计国庆黄金周全国大约有 7.82 亿人出游，用科学记数法表示 7.82 亿人为()

- A. 7.82×10^6 B. 7.82×10^9 C. 7.82×10^8 D. 78.2×10^7

【答案】C

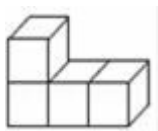
【解析】

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值大于 10 时， n 是正数；当原数的绝对值小于 1 时， n 是负数．

【详解】用科学记数法表示 7.82 亿的结果是 7.82×10^8 ，故选择 C．

【点睛】本题考查科学记数法，解题的关键是掌握科学记数法．

4. 如图所示 立体图形是由几个小正方体组成的一个几何体，这个几何体从上面看到的形状图是（ ）



- A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】根据俯视图的概念可知，只需找到从上面看所得到的图形即可．

【详解】解：从正面看三个小正方形排成一行，

所以 C 选项是正确的．

【点睛】考查下三视图的概念；主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看所得到的图形；

5. 下列代数式书写规范的是（ ）

- A. $a \times 2$ B. $2\frac{1}{2}a$ C. $(5 \div 3)a$ D. $2a^2$

【答案】D

【解析】

【分析】根据代数式的书写要求判断各项即可得答案.

【详解】A 选项中乘号应省略, 数字放前面, 故 A 选项错误;

B 选项中的带分数应该写成假分数, 故 B 选项错误;

C 选项中不应该有除号, 应该写成假分数的形式, 故 C 选项错误;

D、符合代数式的书写, 故 D 选项正确

故选 D.

【点睛】本题考查了代数式的书写要求, 具体要求为: (1)在代数式中出现的乘号, 通常简写成“ $\cdot$ ”或者省略不写; (2)数字与字母相乘时, 数字要写在字母的前面; (3)在代数式中出现的除法运算, 一般按照分数的写法来写. 带分数要写成假分数的形式.

6. 下列运算, 结果正确的是()

A. $2ab - 2ba = 0$ B. $2a^2 + 3a^2 = a^2$ C. $3xy - 4xy = -1$ D. $2x^3 + 3x^3 = 5x^6$

【答案】A

【解析】

【分析】根据整式的加减运算法则对题目选项进行分析, 即可得到答案.

【详解】A. $2ab - 2ba = 0$, 故 A 正确;

B. $2a^2 + 3a^2 = 5a^2$, 故 B 错误;

C. $3xy - 4xy = -xy$, 故 C 误;

D. $2x^3 + 3x^3 = 5x^3$, 故 D 误;

故选择 A.

【点睛】本题考查整式的加减计算, 解题的关键是掌握整式的加减法则.

7. 下列计算正确的是()

A. $-1^4 = -4$ B. $-1 - 3 = -4$ C. $-(-2)^2 = 4$ D. $(1\frac{2}{3})^2 = 1\frac{4}{9}$

【答案】B

【解析】

【分析】根据乘方和有理数的减法对选项进行计算, 即可得到答案.

【详解】A. $-1^4 = -1$ ，故 A 错误；

B. $-1-3 = -4$ ，故 B 正确；

C. $-(-2)^2 = -4$ ，故 C 错误；

D. $(1\frac{2}{3})^2 = \frac{25}{9}$ ，故 D 错误；

故选择 B.

【点睛】本题考查乘方和有理数的减法，解题的关键是掌握乘方和有理数的减法运算.

8. 如图，是一个正方体的表面展开图，则原正方体中“爱”字所对应的面相对的面上标的字是()



A. 我

B. 的

C. 祖

D. 国

【答案】B

【解析】

【分析】正方体的表面展开图，相对的面之间一定相隔一个正方形，根据这一特点作答.

【详解】正方体的表面展开图，相对的面之间一定相隔一个正方形，则原正方体中与“爱”字所在面相对的面上标的字是的.故答案为 B.

【点睛】本题考查正方体相对两个面上的文字，解题的关键是掌握正方体相对两个面上的文字的求法.

9. 若 $|a| = -a$ ，则 a 一定是()

A. 正数

B. 非正数

C. 负数

D. 非负数

【答案】B

【解析】

【分析】根据负数的绝对值等于他的相反数，可得答案.

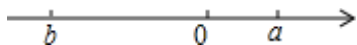
【详解】解： $\because$ 非正数的绝对值等于他的相反数， $|a| = -a$ ，

a 一定是非正数，

故选：B.

【点睛】本题考查了绝对值，解题的关键是注意负数的绝对值等于他的相反数.

10. 有理数 a 、 b 在数轴上的位置如图所示，化简 $|a+b|-|a-b|$ 的结果为 ()



- A. $2a$ B. $-2a$ C. a D. $-a$

【答案】B

【解析】

【分析】根据数轴上点的位置判断出绝对值里边式子的正负，利用绝对值的代数意义化简，合并即可得到结果.

【详解】根据数轴上点的位置得： $b < 0 < a$ ，而且 $|b| > |a|$ ，

$$\therefore a-b > 0, \quad a+b < 0,$$

$$\therefore |a+b| - |a-b|$$

$$= -(a+b) - (a-b)$$

$$= -a - b - a + b$$

$$= -2a.$$

故答案为B.

【点睛】本题考查数轴上点的特点、绝对值的化简. 解决本题的关键是根据数轴上点的位置，判断 $a-b$ 与 $a+b$ 的正负.

11. 下列说法:①若 a 、 b 互为相反数,则 $a+b=0$;②若 $a+b=0$,则 a 、 b 互为相反数;③若 a 、 b 互为相反数,则 $\frac{a}{b}$

$=-1$;④若 $\frac{a}{b}=-1$,则 a 、 b 互为相反数.正确的结论有 () 个.

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】B

【解析】

【分析】根据相反数的定义对各小题进行逐一分析即可.

【详解】① $\because$ 只有符号不同的两个数叫做互为相反数， $\therefore$ 若 a 、 b 互为相反数，则 $a+b=0$ ，故本小题正确；

② $\because a+b=0$ ， $\therefore a=-b$ ， $\therefore a$ 、 b 互为相反数，故本小题正确；

③ $\because 0$ 的相反数是 0 ， $\therefore$ 若 $a=b=0$ 时， $-\frac{a}{b}$ 无意义，故本小题错误；

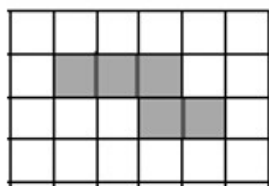
④ $\because \frac{a}{b}=-1$ ， $\therefore a=-b$ ， $\therefore a$ 、 b 互为相反数，故本小题正确。

综上所述：正确的结论有①②④，共3个，

故答案为B.

【点睛】本题考查相反数的定义，解题的关键是要注意 0 的相反数是 0 。

12. 如图，某同学在制作正方体模型的时候，在方格纸上画出几个小正方形(图中阴影部分)，但是由于疏忽少画了一个，请你给他补上一个，使之可以组合成正方体，你一共有()种画法。



A. 2

B. 3

C. 4

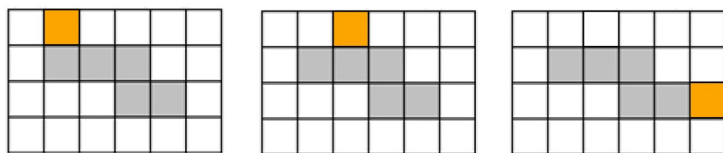
D. 5

【答案】B

【解析】

【分析】根据正方形的展开图的11种形式解答即可。

【详解】解：如图所示；



故答案为B.

【点睛】本题考查作图 - 应用与设计作图和几何体的展开图，熟记正方体展开图的常见的11种形式是解题的关键。

二、填空题

13. $2^5 =$ _____.

【答案】 32

【解析】

【分析】 根据指数幂的运算进行求解即可得到答案.

【详解】 $2^5 = 32$, 故答案为 32.

【点睛】 本题考查指数幂, 解题的关键是掌握指数幂的运算.

14. 化简: $2a - (a - b) =$ _____.

【答案】 $a + b$

【解析】

【分析】 根据合并同类项法则进行计算即可得到答案.

【详解】 $2a - (a - b) = 2a - a + b = a + b$, 故答案为 $a + b$.

【点睛】 本题考查合并同类项, 解题的关键是掌握合并同类项法则.

15. 若 $|a| = 1$, $|b| = 2$, $|c| = 3$, 且 $a > b > c$, 则 $a - b + c =$ _____.

【答案】 -2 或 0 或 -2

【解析】

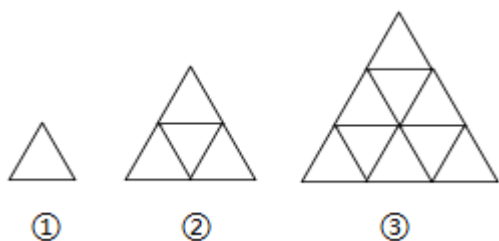
【详解】 解: 因为 $a > b > c$, 所以 $a = -1, b = -2, c = -3$ 或 $a = 1, b = -2, c = -3$,

$\therefore a - b + c = -1 + 2 - 3 = -2$ 或 $a - b + c = 1 + 2 - 3 = 0$,

故答案为: -2 或 0.

16. 如图, 将等边三角形按一定规律排列, 第 ① 个图形中有 1 个小等边三角形, 第 ② 个图形中有 4 个小

等边三角形, 按此规律, 则第 ⑥ 个图形中有 _____ 个小等边三角形.



【答案】36

【解析】

【分析】根据已知得出第 n 个图形有 $1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$ 个三角形，据此代入计算可得．

【详解】第 ① 个图有 $1=1^2$ 个三角形，

第 ② 个图形有 $1+3=4=2^2$ 个三角形，

第 ③ 个图形有 $1+3+5=9=3^2$ 个三角形，

...

第 ⑥ 个图形有 $6^2=36$ 个三角形，

故答案为 36.

【点睛】本题考查规律型：图形的变化类解题的关键是通过从一些特殊的图形变化中发现不变的因素或按规律变化的因素，然后推广到一般情况．

三、解答题

17. 计算：

$$(1) (-3)^2 \times 2^3 - (-4) \div 2$$

$$(2) \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{3}{8}\right) \times (-24)$$

【答案】(1) 74; (2) 13

【解析】

【分析】(1) 先根据指数幂的计算法则计算得到 $9 \times 8 - (-4) \div 2$ ，进行乘除运算，再进行加法运算；

(2) 先去括号得到 $-\frac{1}{3} \times (-24) + \frac{1}{6} \times (-24) - \frac{3}{8} \times (-24)$ ，进行乘法运算，再进行加减运算即可得到答案.

【详解】(1) $(-3)^2 \times 2^3 - (-4) \div 2$

$$= 9 \times 8 - (-4) \div 2$$

$$= 72 + 2$$

$$= 74$$

(2) $(-\frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{3}{8}) \times (-24)$

$$= -\frac{1}{3} \times (-24) + \frac{1}{6} \times (-24) - \frac{3}{8} \times (-24)$$

$$= 8 - 4 + 9$$

$$= 13$$

【点睛】本题考查有理数的混合运算，解题的关键是掌握有理数的混合运算法则.

18. 先化简，再求值： $4xy - (2x^2 + 5xy - y^2) + 2(x^2 + 3xy)$ ，其中 $x = -2$ ， $y = 1$.

【答案】 $5xy + y^2$ ； -9

【解析】

【分析】先求括号，再进行合并同类项得到，再将 $x = -2$ ， $y = 1$ 代入计算即可得到答案.

【详解】 $4xy - (2x^2 + 5xy - y^2) + 2(x^2 + 3xy)$

$$= 4xy - 2x^2 - 5xy + y^2 + 2x^2 + 6xy$$

$$= 5xy + y^2$$

将 $x = -2$ ， $y = 1$ 代入 $5xy + y^2$ 计算可得 $5 \times (-2) \times 1 + 1^2 = -9$.

【点睛】本题考查代数式的化简求值和合并同类项，解题的是掌握合并同类项法则.

19. 某班抽查了 10 名同学的期末数学成绩，以 80 分为基准，超出的记为正数，不足的记为负数，记录的

结果如下：+8，-3，+12，-7，+10，-4，-8，+1，0，+10.

(1)这 10 名同学的中最高分是_____，最低分是_____.

(2)若 80 分以上(含 80 分)为优秀，这 10 名同学考试成绩的优秀率是_____.

(3)求这 10 名同学的平均成绩.

【答案】(1)这 10 名同学的中最高分是 92 分，最低分是 72 分；(2)成绩优秀的同学占 60%；(3)10 名同学的总分是 819 分，平均成绩是 81.9 分.

【解析】

【分析】(1) 根据题意分别让 80 分加上记录结果中最大的数就是最高分，加上最小数就是最低分；

(2) 共有 6 个非负数，即成绩优秀的共 6 人，计算百分比即可；

(3) 直接让 80 加上记录结果的平均数即可求算平均成绩，再乘以人数即为 10 名同学的总分.

【详解】(1)最高分是 $80+12=92$ 分，最低分是 $80-8=72$ 分；

(2)共有 6 个非负数，即成绩优秀的共 6 人，所占的百分比是 $6\div 10\times 100\%=60\%$ ；

(3)平均分： $80+(8-3+12-7+10-4-8+1+0+10)\div 10=80+19\div 10=80+1.9=81.9$ 分

总分： $81.9\times 10=819$ 分.

答：(1)这 10 名同学的中最高分是 92 分，最低分是 72 分；

(2)成绩优秀的同学占 60%；

(3)10 名同学的总分是 819 分，平均成绩是 81.9 分.

【点睛】 本题考查正数和负数、有理数的四则运算，解题的关键是掌握正数和负数实际应用、有理数的四则运算.

20. 如图，乐乐将 - 3， - 2， - 1， 0， 1， 2， 3， 4， 5 分别填入九个空格内，使每行、每列、每条对角线上的三个数之和相等，现在 a、b、c 分别标上其中的一个数，则 $a - b+c$ 的值是多少？

a	5	0
3	1	b
c	-3	4

【答案】 1

【解析】

【分析】 先计算出中间数列上三个数的和，再根据每行、每列、每条对角线上的三个数之和相等，得 $a+5+0=3$ ， $3+1+b=3$ ， $c - 3+4=3$ ，求得 a、b、c 的值，即可得 $a - b+c$ 的值.

【详解】 $\because 5+1 - 3=3$ ，每行、每列、每条对角线上的三个数之和相等，

$\therefore a+5+0=3$ ， $3+1+b=3$ ， $c - 3+4=3$ ，

$\therefore a= - 2$ ， $b= - 1$ ， $c=2$ ，

$$\therefore a - b + c = -2 + 1 + 2 = 1,$$

【点睛】本题考查有理数的加减运算，根据题意正确列出算式是解题的关键.

21. 已知长方形的长为 $(3a+4b)$,宽比长短 $(b-a)$, 设长方形的周长为 C .

(1)用含 a, b 的代数式表示 C ;

(2)若 $(a+1)^2+|b-2|=0$, 求 C 的值.

【答案】(1) $C=14a+14b$; (2) $C=14$

【解析】

【分析】(1) 根据题意表示出宽，求出周长 C 即可;

(2) 利用非负数的性质求出 a 与 b 的值，代入计算即可求出 C 的值.

【详解】(1)宽： $3a+4b-(b-a)=4a+3b$, 则 $C=2 \times (3a+4b+4a+3b)=14a+14b$;

(2) $\because (a+1)^2+|b-2|=0$,

$$\therefore a=-1, b=2,$$

$$\therefore C=14 \times (-1) + 14 \times 2 = 14.$$

【点睛】本题考查整式的加减—化简求值、非负数的性质：偶次方和非负数的性质：绝对值，解题的关键是掌握整式的加减—化简求值、非负数的性质：偶次方和非负数的性质：绝对值.

22. 小明是个爱动脑筋的同学，在发现教材中的用方框在月历中移动的规律后，突发奇想，将连续的偶数2、4、6、8，...排成如下表,并用一个十字形框架住其中的五个数,请你仔细观察十字形框架中数字的规律,并回答下列问题:

2	4	6	8	10
12	14	16	18	20
22	24	26	28	30
32	34	36	38	40
...				...

(1) 十字框中的五个数的和与中间的数16有什么关系?

(2) 设中间的数为 x , 用代数式表示十字框中的五个数的和.

【答案】(1) 十字框中的五个数的和是16的5倍; (2) 五个数的和为 $5x$.

【解析】

【分析】(1) 将5个数相加，找出其与16的关系即可;

(2) 设中间的数为 x , 则另外四个数分别为 $x-10$ 、 $x-2$ 、 $x+2$ 、 $x+10$, 将五个数相加即可得出结论.

【详解】(1) 十字框中的五个数的和是16的5倍;

(2) 设中间的数为 x ，则十字框中的五个数的和为： $(x-10)+(x+10)+(x-2)+(x+2)+x=5x$ ，所以五个数的和为 $5x$ 。

【点睛】本题考查一元一次方程的应用以及规律型中数字的变化类，解题的关键是读懂题意，掌握一元一次方程的应用以及规律型中数字的变化类。

23. 阅读材料：求 $1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{2013}$ 值。

解：设 $S=1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{2012}+2^{2013}$ ，将等式两边同时乘以 2 得：

$$2S=2+2^2+2^3+2^4+2^5+\dots+2^{2013}+2^{2014}$$

将下式减去上式得 $2S - S = 2^{2014} - 1$

$$\text{即 } S = 2^{2014} - 1$$

$$\text{即 } 1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{2013} = 2^{2014} - 1$$

请你仿照此法计算：

$$(1) 1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{10}$$

$$(2) 1+3+3^2+3^3+3^4+\dots+3^n \text{ (其中 } n \text{ 为正整数)}.$$

【答案】(1) $2^{11} - 1$

$$(2) 1+3+3^2+3^3+3^4+\dots+3^n = \frac{3^{n+1}-1}{2}.$$

【解析】

【分析】(1) 设 $S=1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{10}$ ，两边乘以 2 后得到关系式，与已知等式相减，变形即可求出所求式子的值。

(2) 同理即可得到所求式子的值。

【详解】解：(1) 设 $S=1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{10}$ ，

将等式两边同时乘以 2 得 $2S=2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{10}+2^{11}$ ，

将下式减去上式得： $2S - S = 2^{11} - 1$ ，即 $S = 2^{11} - 1$ ，

$$\text{则 } 1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{10} = 2^{11} - 1.$$

$$(2) \text{ 设 } S=1+3+3^2+3^3+3^4+\dots+3^n,$$

两边乘以 3 得： $3S=3+3^2+3^3+3^4+\dots+3^n+3^{n+1}$ ，

$$\text{下式减去上式得：} 3S - S = 3^{n+1} - 1, \text{ 即 } S = \frac{3^{n+1}-1}{2},$$

$$\text{则 } 1+3+3^2+3^3+3^4+\dots+3^n=\frac{3^{n+1}-1}{2}.$$

